

Annotation Guideline — BDD100K 2D Road Elements & Lane Markings

Bounding Box, Polygon & Polyline

Version: v3

Tài liệu tham chiếu & Nguồn chuẩn hóa chính thức:

1. Qatar Road Marking Guidelines (<https://www.roadmarkingqatar.com/post/road-marking-guideline>):
 - "Single Solid Yellow Line: Indicates the center of a road with two-way traffic, helping drivers understand the flow of oncoming vehicles."
 - "Double Solid Yellow Line: Represents a strict no-passing zone, indicating that drivers must not cross these lines to overtake another vehicle."
 - "Broken Yellow Line: Allows passing when the broken line is adjacent to the driver's lane."
 - "Single Solid White Line: Marks traffic lanes moving in the same direction... Crossing is discouraged."
 - "Double Solid White Lines: Serve as a barrier between regular use lanes and preferential use lanes... Drivers are prohibited from crossing."
 - "Broken White Lines: Separate traffic lanes on roads with two or more lanes moving in the same direction, allowing for lane changes."
 - "End of Lane Marking: Indicates that a lane is about to end, prompting drivers to prepare to exit or merge."
 - "Yield Line: Composed of a line of solid triangles, indicating to approaching vehicles where they must yield or stop."
2. Kognic Edge Cases in Autonomous Driving (<https://www.kognic.com/articles/edge-cases-autonomous-driving>):
 - "Edge cases in autonomous driving represent rare or complex visual scenarios, degraded road markings, severe occlusion, extreme weather (rain, snow, fog), and night glare where standard perception models fail without clear annotation guidelines."
3. ResearchGate Computer Vision Traffic Monitoring & Control Metrics (https://www.researchgate.net/publication/386284928_Computer_Vision_for_Intelligent_Traffic_Monitoring_and_Control):
 - "Evaluating computer vision models for traffic monitoring relies on object detection metrics (mAP, F1-score), polygon segmentation metrics (mIoU, Boundary F1), polyline alignment metrics (Chamfer distance, Fréchet distance), and inter-annotator agreement statistics (Fleiss' Kappa)."
4. Guideline Lane & Drivable Area v1 ([Guideline_Lane_Drivable_v1.docx](#)):
 - "1 vạch sơn dọc đường = 1 polyline, đặt điểm ở tâm vạch, vẽ từ dưới lên. Vạch đứt vẫn là 1 polyline liền. Vạch đôi = 1 polyline ở giữa hai vạch. Polygon dùng ở mép dưới xe đầu tiên phía me trong làn đó. Không tô lên xe, không tô lên nắp capo."

1. Objective + Scope

- Mục tiêu: Tạo dữ liệu annotation 2D nhất quán, đúng taxonomy và đạt chuẩn chất lượng sản xuất trên tập ảnh giao thông đường bộ BDD100K ([data/bdd100k/*.jpg](#)). Dữ liệu này đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác review độc lập, đo lường độ trùng khớp với Ground Truth (GTS / Calibration / Blind Test), và cấp vào pipeline huấn luyện/đánh giá (training/evaluation) cho các mô hình tự hành Multi-Task Learning (Detection + Segmentation + Lane Perception).
- Công cụ thực hiện: CVAT (Computer Vision Annotation Tool).
- Phạm vi gồm 3 nhóm nhãn độc lập, mỗi nhóm bắt buộc sử dụng đúng một loại shape hình học duy nhất trong CVAT:

Nhóm nhãn	CVAT Shape	Mục đích & Ý nghĩa
Object instance	Rectangle / Bounding Box	Định vị và phân loại từng đối tượng giao thông rời rạc (phương tiện, người, biển báo, đèn giao thông).
Drivable area	Polygon	Khoanh vùng chính xác bề mặt lòng đường mà xe có thể / được phép lưu thông (area/drivable vs area/alternative).
Lane marking	Polyline	Vẽ bám theo tim hoặc biên của các vạch sơn kẻ đường và mép bó vỉa theo quy chuẩn Qatar & Kognic.

[!IMPORTANT]
Quy tắc bất biến:

- Tuyệt đối không dùng Polygon và Polyline thay thế lẫn nhau trong cùng một bài làm. Drivable area bắt buộc dùng Polygon; Lane marking bắt buộc dùng Polyline.
 - Chỉ annotate các class được quy định trong tài liệu này (Mục 4).
 - Không tự ý tạo class mới, không đổi tên class, không gộp class theo suy đoán cảm tính.
-

2. Annotation Unit

- Bounding Box (Object instance):
 - Một box = Một đối tượng độc lập (Single instance).
 - Không bao giờ gộp nhiều đối tượng đứng sát nhau vào cùng một box chung.
 - Polygon (Drivable area):
 - Một polygon = Một vùng bề mặt đường liên tục.
 - Phân định rõ ràng giữa làn đường xe ego đang chạy trực tiếp (**area/drivable**) và các làn kế cận/thay thế (**area/alternative**). Dùng polygon tại mép cản dưới xe đầu tiên phía trước.
 - Polyline (Lane marking):
 - Một polyline = Một vệt vạch kẻ đường liên tục cùng ý nghĩa ngữ nghĩa (semantic).
 - Vạch đứt quãng (dashed line) được tính là một polyline duy nhất chạy dọc qua tim của các nét đứt, không ngắt quãng thành từng polyline nhỏ theo từng sọc sơn.
 - Vạch đôi song song (**double yellow / double white**) được vẽ bằng một polyline duy nhất ở chính giữa hai nét sơn.
-

3. Geometry Rule

3.1. Bounding Box (Object Instance)

- Bao sát đối tượng (Tight Box): Vẽ box ôm khít các mép ngoài cùng nhìn thấy được của đối tượng (visible boundary), hạn chế tối đa phần nền thừa (background padding). Lệch biên chấp nhận $\leq 2\text{px}$.
- Không bao giờ vẽ box vượt ra ngoài mép ảnh: Giới hạn tọa độ luôn nằm trong $[0, 0, W, H]$. Đối tượng bị cắt ở biên ảnh phải dùng đúng mép frame và bật thuộc tính **truncated = true**.
- Loại trừ bóng đổ và phản chiếu: Không bao gồm bóng của xe/người trên mặt đường; không kéo dài box để ôm bóng đổ.
- Vật thể bị che khuất một phần (Occluded): Vẫn vẽ box ôm trọn phần nhìn thấy của vật thể nếu còn đủ bằng chứng thị giác để nhận diện class; bật **occluded = true**.

3.2. Polygon (Drivable Area)

- Bám sát biên quan sát được: Vẽ bám khít mép lòng đường nhìn thấy được (mép vỉa hè, rào chắn hộ lan, vạch mép đường). Tuyệt đối không phóng to hoặc vẽ tràn ra ngoài theo suy đoán.
- Không tự cắt (No Self-Intersection): Không để các cạnh của cùng một polygon chéo qua nhau tạo thành hình xoắn số 8 hoặc nút thắt.
- Mật độ điểm tối ưu: Trên các đoạn đường thẳng chỉ dùng ít điểm (2-3 điểm); tăng dày mật độ điểm tại các đoạn đường cong hoặc nút giao phức tạp.
- Không tạo vùng overlap vô nghĩa: Vùng **area/drivable** và **area/alternative** tiếp giáp nhau tại ranh giới làn đường, không được đè chồng chéo lên nhau. Không vẽ tràn lên vỉa hè (sidewalk) hay dải phân cách.

3.3. Polyline (Lane Marking)

- Bám tim vạch kẻ đường: Polyline phải đi chính xác theo đường tim (centerline) của vạch sơn.
 - Hướng vẽ nhất quán: Giữ chiều vẽ từ dưới lên (gần đến xa theo chiều di chuyển của xe).
 - Quy tắc dừng polyline (Termination Rule):
 - Dừng polyline ngay tại điểm vạch sơn bị phương tiện khác che khuất (không vẽ xuyên qua xe).
 - Dừng polyline tại điểm vạch sơn mờ dần và không còn đủ bằng chứng thị giác rõ ràng trên ảnh.
-

4. Taxonomy (Class vs. Attribute Design)

Bảng taxonomy chuẩn hóa gồm 19 classes chia làm 3 nhóm hình học và 2 attributes:

Nhóm	CVAT Shape	Danh sách Class chính thức
Object instance	Rectangle / BBox	pedestrian, rider, car, truck, bus, train, motorcycle, bicycle, traffic light, traffic sign
Drivable area	Polygon	area/drivable, area/alternative
Lane marking	Polyline	lane/crosswalk, lane/double white, lane/double yellow, lane/road curb, lane/single other, lane/single white, lane/single yellow

Hệ thống Attributes (Áp dụng cho Object Instance — BBox):

Tên Attribute	Kiểu / Giá trị	Mặc định	Khi nào bật
occluded	true / false	false	Bật true khi vật thể bị che khuất một phần bởi đối tượng khác.
truncated	true / false	false	Bật true khi vật thể bị cắt bởi mép biên ảnh.

5. Inclusion / Exclusion

5.1. Bắt buộc Annotate (Inclusion)

- Tất cả các đối tượng thuộc 10 class object instance, 2 class drivable area và 7 class lane marking nhìn thấy được trong ảnh và có đủ bằng chứng thị giác.
- Các đối tượng bị che một phần hoặc bị cắt mép nhưng vẫn nhận diện được class rõ ràng.
- Các loại vạch theo Qatar Road Marking: Solid Yellow, Double Solid Yellow, Broken Yellow, Solid White, Double Solid White, Broken White, End of Lane, Yield Line (hàng tam giác).

5.2. Tuyệt đối Loại trừ (Exclusion — IGNORE)

- Bóng đổ (Shadows): Không vẽ bóng của xe cộ, người đi bộ, cột điện đổ xuống mặt đường.
- Hình phản chiếu (Reflections): Không annotate hình ảnh phản chiếu trên mặt kính xe, vũng nước đọng, gương chiếu hậu.
- Hình in trên biển quảng cáo/màn hình (Billboard / Advertisements): Không annotate hình ảnh người, xe hơi hoặc đồ vật in trên các pano quảng cáo.
- Vật thể ngoài danh mục: Rào chắn tạm thời không phải curb, cây cối, động vật, tòa nhà, thùng rác.

6. Visibility / Occlusion

Tình huống hiển thị	Giá trị Attribute	Tiêu chuẩn áp dụng & Ví dụ
Hiển thị đầy đủ	occluded=false truncated=false	Vật thể nằm trọn vẹn trong ảnh, không bị che khuất.
Bị che một phần	occluded=true truncated=false	Xe con đổ sau xe tải lớn, người chỉ nhìn thấy nửa thân trên.
Bị cắt bởi biên ảnh	occluded=false truncated=true	Xe nằm ở sát mép trái/phải, một phần thân nằm ngoài tầm nhìn camera.
Vừa che vừa cắt mép	occluded=true truncated=true	Xe xuất hiện ở mép ảnh và đồng thời bị cây cối che lấp một phần.

7. Ambiguity & Escalation (LABEL / IGNORE / UNKNOWN / ESCALATE)

Quyết định	Khi nào áp dụng	Cách thể hiện trong CVAT
LABEL	Đối tượng có class và boundary rõ ràng, đủ bằng chứng thị giác.	Vẽ đúng shape (BBox/Polygon/Polyline), chọn đúng class và gán attribute chuẩn.
IGNORE	Nằm trong danh sách Exclusion (bóng đổ, phản chiếu, hình in trên pano, vật ngoài taxonomy).	Bỏ qua hoàn toàn, không tạo annotation.

Quyết định	Khi nào áp dụng	Cách thể hiện trong CVAT
UNKNOWN / CẦN REVIEW	Thuộc scope nhưng quá mờ, bị che khuất nặng, hoặc phân vân giữa 2 class.	Vẽ shape nếu còn xác định được vị trí, tạo CVAT Issue tương ứng.
ESCALATE	Tình huống lạ (Edge Case) theo quy chuẩn Kognic chưa từng có tiền lệ.	Tạo CVAT Issue loại UNCERTAIN_SCOPE , gắn cờ escalate để Mentor/Lead duyệt quy tắc mới.

8. Temporal Rule

- Dataset BDD100K trong bài thực hành gồm các ảnh tĩnh độc lập (.jpg).
- Mỗi ảnh được gán nhãn hoàn toàn độc lập (Independent image-level annotation).
- Áp dụng nguyên tắc "Draw what you see" (Vẽ chính xác những gì nhìn thấy trong khung hình hiện tại). Không suy diễn thông tin từ các frame ảnh khác.

9. Examples & Visual Illustrations

Bảng tra cứu tình huống thực tế (BDD100K Samples & Edge Cases):

Sample ID	Tình huống quan sát	Quyết định & Output	Rule áp dụng
BDD01	Xe SUV màu đen chạy phía trước trong làn ego	BBox car (occluded=false, truncated=false)	BBox ôm khít thân xe, loại trừ bóng đổ
BDD01	Vạch kẻ đứt màu trắng phân làn cao tốc	1 Polyline lane/single white bám tim vạch	Vạch đứt vẽ 1 polyline liên qua tim
BDD02	Người đi bộ qua đường tại ngã tư	BBox pedestrian ôm khít thân người	1 box cho 1 người
BDD03	Vạch vàng đơn mép trái cao tốc cong	Polyline lane/single yellow bám tim vạch	Qatar Guideline: Single Solid Yellow Line
BDD04	Vạch vàng đôi tim đường 2 chiều	1 Polyline lane/double yellow ở giữa 2 nét sơn	Qatar Guideline: Double Solid Yellow Line
BDD06	Xe đi trước che vạch kẻ đường	Dùng Polyline tại mép cản sau xe	Guideline v1: Không vẽ xuyên qua thân xe
BDD10	Vạch tam giác nhường đường tại ngã tư	Polyline lane/single other bám chân tam giác	Qatar Guideline: Yield Line (solid triangles)
BDD12	Vạch mờ nặng và ngã tư sương mù	ESCALATE (UNCERTAIN_SCOPE)	Kognic Edge Case: Không suy đoán cảm tính
BDD13	Vạch trắng đôi phân làn xe buýt	Polyline lane/double white ở giữa 2 vạch	Qatar Guideline: Double Solid White Lines

10. Common Mistakes & Cách khắc phục

1. Gộp nhiều đối tượng vào một box: Luôn tách riêng mỗi cá thể là một BBox độc lập (**1 instance = 1 box**).
2. Kéo BBox bao trùm cả bóng đổ xe: Chỉ ôm sát phần kim loại/bánh xe chạm đất, loại trừ toàn bộ bóng đổ.
3. Vẽ Polyline xuyên qua xe cộ: Gặp chướng ngại che khuất phải ngắt polyline tại mép cản trước/sau của xe.
4. Dùng nhầm Polygon cho vạch kẻ đường: Mọi loại vạch kẻ đường bắt buộc dùng Polyline bám tim vạch.
5. Polygon tự cắt (Self-intersection) hoặc overlap: Kiểm tra kỹ hình học polygon, các vùng phân chia làn phải tiếp giáp nhau chứ không chồng lấn.
6. Đoán mò thay vì báo cáo Issue: Dùng suy đoán khi vạch bị mờ nặng, tạo Issue **UNCERTAIN_CLASS / SCOPE** để Reviewer/Mentor xử lý.

Phụ lục 1: Checklist Chất Lượng Trước Khi Submit

- [] 1. Đúng Taxonomy & Shape: 100% đối tượng được vẽ bằng đúng loại shape quy định.
- [] 2. Không bỏ sót (Completeness): Không bỏ quên xe, người, biển báo, đèn tín hiệu hoặc vạch đường rõ ràng.
- [] 3. BBox ôm khít (Tight Box): Khung bao sát đối tượng, không thừa nền, không chứa bóng đổ.
- [] 4. Polygon chuẩn xác: Bám sát mép lòng đường, không tự cắt (no self-intersection), không tràn lên vỉa hè.

- [] 5. Polyline đúng quy ước: Bấm tim vạch đứt, dùng đúng điểm khi bị che, không vẽ xuyên qua xe.
- [] 6. Attributes chính xác: Gán đúng **occluded=true** khi bị che và **truncated=true** khi bị cắt mép ảnh.

Phụ lục 2: Tiêu Chí Reviewer Kiểm Tra (Audit Matrix)

Hạng mục kiểm tra	Nội dung Reviewer đánh giá	Mức độ nghiêm trọng nếu sai
Taxonomy Compliance	Gán đúng class trong 19 class; đúng loại shape quy định.	Critical
Completeness	Không bỏ sót đối tượng rõ ràng; không vẽ thừa đối tượng loại trừ.	High
Geometry Accuracy	Box ôm khít; polygon không tự cắt; polyline không vẽ xuyên xe.	High
Attribute Precision	Bật đúng occluded khi bị che và truncated khi bị cắt mép ảnh.	Medium
Escalation Protocol	Không tự ý sáng tạo quy tắc đối với edge case; escalate cho Lead.	Critical

Phụ lục 3: Bảng Tra Cứu Nhanh (Quick Reference)

Tình huống thực tế	Hành động bắt buộc (Làm gì)	Hành động cấm (Không làm)	Cần Review?
Xe / Người hiển thị rõ ràng	Vẽ BBox ôm khít đối tượng	Không gộp nhiều đối tượng vào 1 box	Không
Xe bị che khuất một phần	BBox phần nhìn thấy + gán occluded=true	Không bỏ sót chỉ vì bị che	Không
Xe bị cắt bởi mép ảnh	BBox chạm mép + gán truncated=true	Không vẽ box tràn ra ngoài mép ảnh	Không
Lòng đường lưu thông	Vẽ Polygon bám mép đường	Không dùng Polyline tùy ý	Nếu boundary mờ
Vạch kẻ đường	Vẽ Polyline theo tim vạch	Không dùng Polygon thay thế	Nếu class mờ
Vạch kẻ đường bị xe che	Dùng Polyline tại mép thân xe	Không vẽ nối tiếp xuyên qua thân xe	Không
Không chắc chắn về Class	Tạo Issue UNCERTAIN_CLASS	Không tự đoán class cho xong việc	Có